BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG HOSPITAL
Chuyên sâu – Tận tâm – Vươn tầm

BVĐK ĐỨC GIANG
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ĐÃ KIỂM SOÁT

QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM VI SINH VẬT NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP REALTIME PCR 6 TÁC NHÂN

Mã hiệu: **VS.PCR.08.01** - Bản số: .01..**VS**

Ngày hiệu lực : ..16../..12./2025

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ và tên	Chữ ký
Nhân viên	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chung	**Đào Quang Trung**	
Phụ trách phòng QLCL	Quản lý và ban hành	**Trần Anh Long**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Đoàn Văn Phúc**	

Scanned with CamScanner

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00	Phòng Quản lý chất lượng	01	Khoa Vi sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
TP QLCL					
LĐKP					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

Scanned with CamScanner

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này hướng dẫn thực hiện quy trình xét nghiệm, phát hiện định tính, đồng thời virus cúm A, virus cúm B, virus hợp bào hô hấp (RSV), virus Adeno, virus Rhino ở người và bệnh viêm phổi do mycoplasma trong bệnh phẩm phết mũi họng (NPS), phết hầu họng, dịch rửa phế nang ở người. Các kết quả phát hiện có thể được sử dụng để hỗ trợ chẩn đoán cho bệnh nhân bị nhiễm tác nhân gây bệnh đường hô hấp và cung cấp cơ sở chẩn đoán phân tử cho tình trạng nhiễm tác nhân gây bệnh đường hô hấp.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình này được áp dụng tại Phòng Sinh học phân tử - khoa Vi sinh Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Nhân viên nhóm Sinh học phân tử có trách nhiệm hiểu rõ và thực hiện đúng theo quy trình này.
- QLCL có trách nhiệm đảm bảo nhân viên được đào tạo trước khi thực hiện quy trình này.
- KTV trưởng có trách nhiệm giám sát thực hiện quy trình này.
- Trưởng khoa có trách nhiệm giám sát chung.

4. ĐỊNH NGHĨA – TỪ VIẾT TẮT

Định nghĩa: Không áp dụng

Viết tắt:

- QLCL: Quản lý chất lượng
- VSV: Vi sinh vật
- ATSH: An toàn sinh học
- MuDT (Multiple Detection Temperatures): Công nghệ phát hiện đa đích
- IC (Internal Control): Chứng nội
- Inf. A: Influenzae A
- Inf. B: Influenzae B
- ADV: Adeno virus
- MP: Mycoplasma

5. NGUYÊN LÝ

- Bộ xét nghiệm này sử dụng cặp mồi cụ thể và đầu dò huỳnh quang cụ thể được thiết kế để phát hiện vùng bảo tồn của acid nucleic của tác nhân gây bệnh cần phát hiện, cùng với các thành phần như dung dịch PCR và áp dụng nhiều công nghệ phát hiện PCR định lượng thời gian thực bằng huỳnh quang trên thiết bị PCR định lượng huỳnh

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Scanned with CamScanner

quang. Sự thay đổi tín hiệu huỳnh quang cho phép phát hiện nhanh acid nucleic của tác nhân gây bệnh đường hô hấp trong các mẫu.

- Hệ thống phát hiện PCR bao gồm chứng nội dương (chất nội chuẩn), theo dõi quá trình tách chiết và quá trình khuếch đại PCR của mẫu cần kieemrm tra bằng cách phát hiện xem gen đối chứng (housekeeping gene) mmax hóa glyceraldehyd-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) trong mẫu có được khuếch đại bình thường hay không. Tránh kết quả âm tính giả.

6. VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ

Trang thiết bị

- Tủ lạnh bảo quản
- Tủ ATSH
- Máy Vortex
- Hệ thống máy iPonatic III Portable Molecular Workstation
- Micropipet các thể tích từ 5µl - 1000µl
- Tủ âm sâu
- Máy ly tâm lạnh
- Máy ủ nhiệt
- Máy ly tâm tốc độ cao ≥12000 vòng/phút

Sinh phẩm hóa chất, vật tư tiêu hao

- Kit chẩn đoán vi sinh vật nhiễm khuẩn hô hấp Real-time PCR 6 tác nhân
- Găng tay không bột
- Đầu côn có lọc các thể tích từ 10µl - 1000µl
- Ống eppendof 1,5ml
- Ống phản ứng PCR 0,2ml
- Cồn 70°
- Dung dịch khử khuẩn
- Nước muối 0,9%, nướcccất 2 lần

Bệnh phẩm

- Que lấy mẫu dịch tỵ hầu, que tăm bông ngoáy mũi họng và dịch rửa phế quản được bảo quản trong dung dịch môi trường vận chuyển mẫu VTM.

7. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

- Hóa chất sinh phẩm vẫn còn hạn sử dụng, không bị biến đổi về màu sắc, không bị lắng cặn.
- Trang thiết bị được hiệu chuẩn, bảo dưỡng hàng năm.
- Chứng nội IC được bổ sung để kiểm soát toàn bộ quá trình tách chiết và phản ứng

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Scanned with CamScanner

PCR.

- Chứng âm, chứng dương được bổ sung trong mỗi mẻ chạy để kiểm soát chất lượng sinh phẩm và quá trình chạy mẫu.

8. AN TOÀN

- Đảm bảo các quy định an toàn theo sổ tay an toàn, mã tài liệu STAT.XN
- Xem tất cả các mẫu thử nghiệm như là nguồn lây nhiễm.
- Xử lý các dụng cụ theo đúng quy trình khử khuẩn và tiệt khuẩn
- Nếu xảy ra đổ tràn với mẫu ngoại kiểm xử trí theo quy trình xử lý sự cố đổ tràn trong sổ tay an toàn, mã tài liệu STAT.XN
- Rác thải, găng tay, nước thải đưa vào hệ thống rác thải y tế, xử lý theo quy trình của bệnh viện.

9. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

9.1 Thu nhận xử lý mẫu

- Xử lý các mẫu nhầy: thêm 2 thể tích dung dịch 1X PBS hoặc dung dịch muối vào 1 thể tích mẫu, vortex để phân tán mẫu.

9.2 Tách chiết acid nucleic

- Bổ sung 10µl IC vào hỗn hợp mẫu bệnh phẩm và dung dịch dung giải.
- Tách chiết mẫu bệnh phẩm bằng máy tách chiết tự động hoặc tách chiết thủ công.

9.3 Chạy Realtime RT-PCR

- Bật máy Realtime và máy tính.
- Khởi động phần mềm Realtime PCR.
- Chuẩn bị MasterMix.
- Chia MasterMix vào các ống phản ứng.
- Đánh dấu tên mẫu vào thân các ống phản ứng.
- Bổ sung sản phẩm đã tách chiết vào mỗi ống MasterMix.
- Đóng nắp và ly tâm nhẹ các ống phản ứng.
- Đặt ống phản ứng vào máy Realtime PCR.
- Cài đặt chu trình nhiệt trên máy Realtime PCR.
- Cài đặt sơ đồ mẫu.
- Bắt đầu chạy chương trình và lưu file dữ liệu vào thư mục thích hợp.
- Bắt đầu quá trình chạy Realtime PCR.

10. DIỄN GIẢI KẾT QUẢ VÀ BÁO CÁO

10.1 Điều kiện phản ứng

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Scanned with CamScanner

- Chứng dương có đường biểu diễn tín hiệu huỳnh quang tuyến tính vượt quá tín hiệu nền và đường biểu diễn tín hiệu huỳnh quang cho chứng nội IC dương tính hoặc thẳng và không vượt quá tín hiệu nền.
- Chứng âm có đường biểu diễn tín hiệu huỳnh quang âm tính và đường biểu diễn tín hiệu huỳnh quang chứng nội IC dương tính.

10.2 Phân tích mẫu

- Kết quả dương tính khi mẫu có đường biểu diễn dương tính và giá trị chu kỳ ngưỡng (Ct) ≤ 40. Một mẫu có thể dương tính với 1 hoặc nhiều tác nhân.
- Kết quả âm tính khi mẫu có đường biểu diễn âm tính, chứng nội IC phải dương tính.
- Mẫu nghi ngờ khi mẫu có đường biểu diễn dương tính và giá trị chu kỳ ngưỡng (Ct) > 40 → thực hiện lại xét nghiệm. Nếu kết quả vẫn lặp lại thì trả kết quả "Dương tính". Nếu kết quả khác với lần đầu thì yêu cầu lấy lại mẫu bệnh phẩm khác để kiểm tra lại.

Kết quả khuếch đại loại hỗn hợp	Kênh FAM		Kênh HEX/VIC		Kênh CY5		Kệnh ROX	
	Ct ≤ 40	Không có Ct hoặc Ct > 40	Ct ≤ 40	Không có Ct hoặc Ct > 40	Ct ≤ 40	Không có Ct hoặc Ct > 40	Ct ≤ 40	Không có Ct hoặc Ct > 40
PCR-Mastermix A	Inf. A (+)	Inf. A (-)	Inf. B (+)	Inf. B (-)	RSV (+)	RSV (-)	Chứng nội **Dương tính**	Chứng nội **Âm tính**
PCR-Mastermix B	ADV (+)	ADV (-)	HRV (+)	HRV (-)	MP (+)	MP (-)		

11. LƯU Ý BỔ SUNG

- Việc lấy mẫu, vận chuyển và bảo quản không đúng tiêu chuẩn có thể dẫn đến kết quả sai, cho dù phản ứng được thực hiện đúng.

12. LƯU TRỮ HỒ SƠ

Tên tài liệu	Mã tài liệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
Sơ đồ mẫu xét nghiệm	BM.01.VS.PCR.08	Tủ hồ sơ Sinh học phân tử	5 năm

13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tên tài liệu	Mã tài liệu
Sổ tay an toàn	STAT.XN
Quy trình khử nhiễm phòng xét nghiệm Sinh học phân tử	VS.PCR.05

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Scanned with CamScanner

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Hướng dẫn kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng 2017, NXB Y học
- Quyết định 5530/QĐ-BYT, Hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế ban hành năm 2015.
- Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học, ban hành theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 06 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- TCVN 15189 : 2022, *Phòng thí nghiệm Y tế – Yêu cầu cụ thể về chất lượng và năng lực*, Bộ Khoa học và Công nghệ, ban hành năm 2022.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Scanned with CamScanner

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
KHOA VI SINH

BM.01.VS.PCR.08
.../.../2025

SƠ ĐỒ MẪU XÉT NGHIỆM

Ngày thực hiện:..... **Người thực hiện:** .....

Ngày hủy mẫu:..... **Người hủy mẫu:**.....

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A												
B												
C												
D												
E												
F												
G												
H												

Lưu hồ sơ này cùng tài liệu gốc

Scanned with CamScanner